

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки

Дурдалыев Максат

2026-09-24

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Дурдалыев Максат
- Студент НФИмд-01-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032268051@rudn.ru
- <https://github.com/mdurdalyyev>



2 Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифры перестановки.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.

3 Выполнение лабораторной работы

Шифр Цезаря — один из древнейших и простейших шифров. Его суть в том, что каждая буква исходного текста заменяется на букву, сдвинутую на фиксированное число позиций в алфавите. Например, при сдвиге на 3 буква А становится D, В — Е и так далее. Такой сдвиг одинаков для всего текста.

4 Выполнение лабораторной работы

Маршрутное шифрование — метод, при котором символы исходного текста записываются в таблицу (матрицу) построчно, а затем считываются по столбцам в порядке, определяемом алфавитной сортировкой букв пароля.

5 Выполнение лабораторной работы

```
function route_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    len_p = length(password)
    while length(letters) % len_p != 0
        push!(letters, 'X')
    end
    num_rows = length(letters) ÷ len_p
    table = Matrix{Char}(undef, num_rows, len_p)
    idx = 1
    for i in 1:num_rows
        for j in 1:len_p
            table[i, j] = letters[idx]
            idx += 1
        end
    end
```

Шифрование с помощью решеток (решётки Кардано) — метод, в котором используется квадратная маска с вырезами. Текст записывается через вырезы, затем маска поворачивается на 90° , и процесс повторяется до полного заполнения квадрата.

7 Выполнение лабораторной работы

```
function rotation_90(matrix, k=1)
    for _ in 1:k
        matrix = reverse(matrix, dims=2)
        matrix = permutedims(matrix, (2, 1))
    end
    return matrix
end
```

8 Выполнение лабораторной работы

```
function grid_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    n = ceil(Int, sqrt(length(letters)))
    n % 2 != 0 && (n += 1)
    while length(letters) < n^2
        push!(letters, 'X')
    end
    k = n ÷ 2
    mask = zeros(Int, n, n)
    mask[1:k, 1:k] .= 1
    matrix = fill(' ', n, n)
    idx = 1
    for rotation in 0:3
        rotated_mask = rotation 90(mask, rotation)
```

Шифрование с помощью таблицы Виженера — полиалфавитный шифр, в котором каждая буква открытого текста сдвигается по алфавиту на величину, определяемую соответствующей буквой ключевого слова.

10 Выполнение лабораторной работы

```
function vizhener_code(text, password)
    alphabet = collect("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX")
    shifts = [findfirst(==(c), alphabet) for c in password]
    text = collect(filter(c -> c in alphabet, lowercase(text)))
    ciphered = Char[]
    for (i, c) in enumerate(text)
        shift = shifts[(i-1) % length(shifts) + 1]
        idx = findfirst(==(c), alphabet)
        new_idx = (idx + shift - 2) % length(alphabet) + 1
        push!(ciphered, alphabet[new_idx])
    end
    return join(ciphered)
end
```

11 Выполнение лабораторной работы

Для тестирования используем функцию main():

```
function main()
    println("XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX: ")
    text1 = "XXXXXX XXXXXX"
    password1 = "XXXXXX"
    println("Income: ", text1)
    println("Outcome: ", route_code(text1, password1))
    println()

    println("XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX: ")
    text2 = "XXXXXX XXXX"
    password2 = "XXXXXX"
    println("Income: ", text2)
    println("Outcome: ", route_code(text2, password2))
```

12 Выполнение лабораторной работы

```
[25]: main()
```

Маршрутное шифрование:

Income: медный компас

Outcome: ексыпанмадоамйа

Шифрование с помощью решеток:

Income: железный занавес

Outcome: всзнжлзыеенй

Шифрование с помощью таблицы Виженера:

Income: земной шар крутится

Outcome: окшшнрюмыйчшяусд

Рисунок 1: Результаты работы шифров

С помощью языка программирования Julia были реализованы:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.